

安徽大学 2024—2025 学年第 2 学期

《 计算机组成与体系结构 》 随堂测试卷

姓名_____学号_____

一、单项选择题（每小题 2 分，共 60 分，请将答案填在下面答题卡中）

得分

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案															
题号	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案															

- 下列数均表示无符号数，则最大的数为()。
 - $(10010101)_2$
 - $(227)_8$
 - $(143)_5$
 - $(96)_{16}$
- 计算机系统中采用补码运算的目的是为了()。
 - 与手工运算方式保持一致
 - 提高运算速度
 - 简化计算机的设计
 - 提高运算的精度
- 若某数 x 的真值为 -0.1010 ，在计算机中机器码为 1.0110 ，则该数所用的编码方法是() 码。
 - 原
 - 补
 - 反
 - 移
- 在定点数运算中产生溢出的原因是()。
 - 运算过程中最高位产生了进位或借位
 - 参加运算的操作数超过了机器的表示范围
 - 运算的结果的操作数超过了机器的表示范围
 - 寄存器的位数太少，不得不舍弃最低有效位
- 在 CPU 的组成中，不包括()。
 - 运算器
 - 存储器
 - 控制器
 - 寄存器
- 若 $[X]_{\text{补}} = 1.1101010$ ，则 $[X]_{\text{原}} = ()$ 。
 - 1.0010101
 - 1.0010110
 - 0.0010110
 - 0.1101010
- 8 位反码能表示的不同数据有()个。
 - 15
 - 16
 - 255
 - 256
- 设机器数量采用补码表示(含 1 个符号数)，若寄存器内容为 $9BH$ ，则对应的十进制数为()。
 - 27
 - 97
 - 101
 - 155
- 由 4 个“1”和 4 个“0”组成的 8 位二进制补码，能表示的最小整数是()。
 - 121
 - 125
 - 64
 - 6
- 在下列校验码中，奇校验正确的是()。
 - 110100111
 - 001000111
 - 010110011
 - 110100111
- 补码定点整数 11010101 右移一位后的值为()。
 - 11101010
 - 01101010
 - 1101010
 - 00100101
- 如果浮点数尾用补码表示，下列尾数运算结果中哪一项是规格化尾数()。
 - 1.11000
 - 0.01110
 - 1.00010
 - 0.01010
- 在 IEEE754 标准规定的尾数编码采用的是()码。
 - 原
 - 反
 - 补
 - 移
- 运算器虽有许多部件组成，但核心部分是()。
 - 数据总线
 - 算数逻辑运算单元
 - 多路开关
 - 通用寄存器

15. 若采用双符号位, 则两个负数相加产生溢出的特征时, 双符号为()。
- A. 00 B. 01 C. 10 D. 11
16. 若 $[X]_{\text{补}}=X_0X_1X_2\dots$, 若(), 则当补码左移时, 将会发生溢出
- A. $X_0=X_1$ B. $X_0 \neq X_1$ C. $X_0=1$ D. $X_1=1$
17. 在浮点机器中, 判断原码规格化形式的原则是()。
- A. 尾数的符号数与数值位最高位不同 B. 尾数的数值位最高位为 1, 符号位任意
C. 尾数的符号位与数值位最高位相同 D. 阶符与数符不同
18. 在规格化浮点运算中, 某浮点数真值为 $2^5 \times 1.10101$ 。若尾数采用补码表示, 则该数()。
- A. 不需要规格化 B. 需右规 1 位 C. 需左规 1 位 D. 需左规 2 位
19. 设 x 为真值, x^* 为其绝对值, 满足 $[-x^*]_{\text{补}} = [-x]_{\text{补}}$, 当且仅当()。
- A. x 任意 B. x 为正数 C. x 为负数 D. 以上都不对
20. 若某数的十进制真值是 -55, 则其 8 位移码为()。
- A. 2^7 B. 2^8 C. 2^8-1 D. 2^7-1
21. 以下哪个尾数真值是定点小数的补码规格化数()。
- A. -0.5 B. -1 C. 0 D. 0.3
22. 在机器数()表示法中, 零的表示形式是唯一的且不为全 0。
- A. 原码 B. 反码 C. 补码 D. 移码
23. 已知 X 为整数, 且 $[X]_{\text{补}} = 10011011$, 则 X 的十进制数值是()。
- A. +155 B. -101 C. -155 D. +101
24. 为了表示无符号十进制整数, 下列哪些是合法的 8421BCD 码? ()。
- ①. 01111001 ②. 11010110 ③. 00001100 ④. 10000101
- A. ①和② B. ②和③ C. ①和④ D. ①②和③
25. 设寄存器中有数据 98H, 经过算术右移一位后就成为()。
- A. DEH B. 78H C. CCH D. 7DH
26. 某计算机字长为 32 位, 按字节编址, 采用小端方式存放数据。假定有一个 double 变量, 基机器数表示为 4455 6677 8899 AABBH, 存放在 00008040H 开始的连续存储单元中, 则存储单元 00008045H 中存放的是()。
- A. 44H B. 55H C. 66H D. 77H
27. 设 x 为整数, $[x]_{\text{补}}=1, x_1x_2x_3x_4x_5$, 若要 $x < -16$, 则 $x_1 \sim x_5$ 应满足的条件()。
- A. $x_1 \sim x_5$ 至少有一个为 1 B. x_1 必须为 1, 其它位任意
C. x_1 必须为 0, $x_2 \sim x_5$ 至少有一个为 1 D. x_1 必须为 0, 其它位任意
28. 下面尾数 (最高位是符号位) 的表示中, 不是规格化的尾数的是()。
- A. 010011101(原码) B. 110011110(原码)
C. 010111111(补码) D. 110111001(补码)
29. 以下哪一个不是冯·诺依曼架构计算机的组成部分 ()
- A. 运算器 B. 控制器 C. 总线 D. 存储器
30. 下列关于进制的说法中正确的是()。
- ①任何二进制整数都可用十进制表示 ②任何二进制小数都可用十进制表示
③任何十进制整数都可用二进制表示 ④任何十进制小数都可用二进制表示
- A. ①③ B. ①②③ C. ①②③④ D. ②④